

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 전체 경우에서 여사건을 이용한다. 각 자리에 1 ~ 5 중 하나를 중복 허용하여 넣으므로 전체 네 자리 수의 개수는 $5^4 = 625$.

Step 2. "곱이 짝수"의 여사건은 "곱이 홀수", 즉 **모든 자리가 홀수** (1, 3, 5)인 경우이다. 그 개수는 $3^4 = 81$.

Step 3. 따라서 곱이 짝수인 경우의 수는

$$625 - 81 = 544.$$

정답근거 여사건(모두 홀수) 전환으로 **544**.

오답분석 "짝수 자리가 하나 이상"을 직접 세면 경우 중복·누락이 발생(매력적 오답 544가 아닌 값). 반드시 여사건.

연관개념 곱의 법칙 · 여사건.

메타인지 "곱이 짝수↔적어도 하나 짝수"임을 즉시 여사건으로 바꾸는 습관.

Step 1. 전체 나열 수를 구한다. a 2개, b 3개, c 1개, 총 6개의 같은 것 있는 순열이므로

$$\frac{6!}{2! 3! 1!} = \frac{720}{12} = 60.$$

Step 2. 여사건 "양 끝이 **같은** 문자"를 뺀다. 양 끝이 같으려면 개수가 2 이상인 a 또는 b 만 가능.

Step 3. 양 끝이 a, a 인 경우: 가운데 4자리에 b, b, b, c 배열 $\frac{4!}{3!} = 4$. 양 끝이 b, b 인 경우: 가운데 4자리에 a, a, b, c 배열 $\frac{4!}{2!} = 12$. 합 $4 + 12 = 16$.

Step 4. 따라서 양 끝이 다른 문자인 경우는

$$60 - 16 = 44.$$

정답근거 전체 $60 -$ 양끝 동일 $16 = 44$.

오답분석 c 는 1개뿐이라 양 끝이 c, c 가 될 수 없음을 놓치면 과잉 차감.

연관개념 같은 것 있는 순열 · 여사건.

메타인지 "양끝 조건"은 여사건(양끝 동일)이 경우가 적어 유리.

Step 1. 도형의 인접 구조를 파악한다. 윗줄 $A-B-C-D$ 가 일렬, 아랫줄 $E-F$ 가 일렬이며 $C-E, D-F$ 가 세로로 접한다.

Step 2. 윗줄 A, B, C, D 부터 칠한다. 이웃끼리 다른 색: A 는 3가지, 이후 각 칸은 왼쪽과 달라야 하므로 각각 2가지.

$$3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24.$$

Step 3. C, D 색이 정해진 상태에서 E, F 를 칠한다. E 는 C 와 다르고(2가지), F 는 D 와도 다르고 E 와도 달라야 한다.

Step 4. F 의 경우의 수: D 와 E 가 서로 **같은 색이면** 금지 색 1가지 $\rightarrow F$ 는 2가지, **다른 색이면** 금지 색 2가지 $\rightarrow F$ 는 1가지. $E(C$ 와 다른 2색) 중 $E = D$ 가 되는 경우는 (윗줄 조건상 $C \neq D$ 이므로) E 가 D 와 같아지는 선택이 정확히 존재하는지 확인: $E \in \{C \text{ 아닌 } 2\text{색}\}$, 이 중 D 는 C 와 다르므로 D 는 그 2색 중 하나 $\rightarrow E = D$ 인 경우 1가지, $E \neq D$ 인 경우 1가지.

Step 5. 따라서 (C, D) 가 고정될 때 (E, F) 의 경우의 수 = $\underbrace{1}_{E=D} \times 2 + \underbrace{1}_{E \neq D} \times 1 = 3$. 전체는

$$24 \times 3 = 72.$$

정답근거 윗줄 $24 \times$ 아랫줄 $3 = 72$.

오답분석 E, F 를 단순히 각 2가지로 보아 $24 \times 4 = 96$ 으로 세면 E, F 인접 조건 누락.

연관개념 곱의 법칙 · 인접 제약 채색(그래프 색칠).

메타인지 채색 문제는 **제약이 많은 칸부터** 순서를 정하고 경우 나눔.

Step 1. x_3 가 짝수라는 조건을 분리한다. $x_3 = 2k$ ($k \geq 0$)로 놓으면 $x_1 + x_2 + 2k + x_4 = 20$, 즉 $x_1 + x_2 + x_4 = 20 - 2k$. $k = 0, 1, \dots, 10$.

Step 2. 각 k 에 대해 $x_1 + x_2 + x_4 = m$ ($m = 20 - 2k$, 음 아닌 정수해)에서 $x_1 \leq x_2$ 인 것의 개수를 센다.

Step 3. 대칭성 이용: $x_1 + x_2 + x_4 = m$ 의 전체 해는 ${}_3H_m = {}_{m+2}C_2$. 이 중 $x_1 = x_2$ 인 해는 $x_1 = x_2 = t$ 일 때 $x_4 = m - 2t \geq 0$, 즉 $t = 0, \dots, \lfloor m/2 \rfloor$ 개. $x_1 \leq x_2$ 는 대칭이므로

$$\#\{x_1 \leq x_2\} = \frac{{}_{m+2}C_2 + (\lfloor m/2 \rfloor + 1)}{2}.$$

Step 4. $m = 20 - 2k$ 는 항상 짝수이므로 $\lfloor m/2 \rfloor = m/2 = 10 - k$. 각 k 에 대해 계산:

$${}_{m+2}C_2 = \frac{(m+2)(m+1)}{2}, \text{ 대칭해 개수} = (11 - k).$$

Step 5. k 별 값 합산. $m = 20, 18, \dots, 0$ 에 대해

k	m	${}_{m+2}C_2$	$m/2+1$	해수
0	20	231	11	121

1	18	190	10	100
2	16	153	9	81
3	14	120	8	64
4	12	91	7	49
5	10	66	6	36
6	8	45	5	25
7	6	28	4	16
8	4	15	3	9
9	2	6	2	4
10	0	1	1	1

Step 6. 해수는 $11^2, 10^2, \dots, 1^2$ 의 꼴! 합은

$$\sum_{j=1}^{11} j^2 = \frac{11 \cdot 12 \cdot 23}{6} = 506.$$

정답근거 각 k 에서 완전제곱꼴, 총합 **506**.

오답분석 $x_1 \leq x_2$ 를 단순히 전체의 절반($\frac{1}{2} {}_{m+2}C_2$)으로 보면 $x_1 = x_2$ 경계를 놓쳐 오답.

연관개념 중복조합 · 대칭성 · $\sum k^2$.

메타인지 " $a \leq b$ " 개수 = $\frac{\text{전체} + \text{동점}}{2}$ 공식은 필수 도구.

Step 1. 값 $f(3) = v$ 를 기준으로 나눈다. 조건 (가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) = v$, (나) $v = f(3) < f(4) < f(5)$.

Step 2. (가)에서 $f(1), f(2)$ 는 $\{1, \dots, v\}$ 에서 $f(1) \leq f(2) \leq v$ 이고 $f(3) = v$ 고정. $f(1) \leq f(2) \leq v$ 인 순서쌍 개수 = ${}_vH_2 = {}_{v+1}C_2$ (값 두 개를 $1 \sim v$ 에서 중복허용 비내림차순 선택).

Step 3. (나)에서 $v < f(4) < f(5) \leq 5$. $\{v+1, \dots, 5\}$ 에서 서로 다른 두 값을 **증가** 하게 뽑음 = ${}_{5-v}C_2$.

Step 4. $f(4) < f(5)$ 가 가능하려면 $5 - v \geq 2$, 즉 $v \leq 3$. $v = 1, 2, 3$ 에 대해 계산.

v	${}_{v+1}C_2$	${}_{5-v}C_2$	곱
1	${}_2C_2 = 1$	${}_4C_2 = 6$	6
2	${}_3C_2 = 3$	${}_3C_2 = 3$	9

3

$${}_4C_2 = 6$$

$${}_2C_2 = 1$$

6

Step 5. 합하면

$$6 + 9 + 6 = 21.$$

정답근거 $f(3)$ 기준 분할 후 합 **21**.

오답분석 (가)를 강한 부등호(증가)로 착각하면 ${}_vC_2$ 로 세어 값이 작아짐. (가)는 $\leq$ (중복허용)이므로 H.

연관개념 부등식 조건 함수 = 조합/중복조합 대응.

메타인지 $\leq \leftrightarrow$ 중복조합(H), $< \leftrightarrow$ 조합(C)의 구분이 승부처.

Step 1. 최댓값 a_3 을 기준으로 구조화한다. 조건 (가)(나)에서 a_3 이 유일한 봉우리(최댓값)이며 $a_1 < a_2 < a_3, a_3 > a_4 > a_5 > a_6$.

Step 2. 6개의 서로 다른 숫자를 정하면, a_3 은 그중 **최댓값** 으로 고정된다. 나머지 5개를 왼쪽 봉우리 쪽(a_1, a_2 : 2개)과 오른쪽 내리막(a_4, a_5, a_6 : 3개)에 **배분** 하면 각 쪽은 대소순으로 유일 배열.

Step 3. 즉 6개 숫자 집합 S 를 고르고, 최댓값 제외한 5개 중 **왼쪽에 갈 2개** 를 고르면 배열이 결정된다: $\binom{5}{2} = 10$ 가지.

Step 4. 이제 조건 (다) $a_1 < a_6$ 을 반영한다. 최댓값을 M 이라 하고 나머지 5개를 크기순 $p_1 < p_2 < p_3 < p_4 < p_5$ 라 하자. a_1 은 왼쪽 2개 중 **작은 것**, a_6 은 오른쪽 3개 중 **가장 작은 것**. 곧 $a_1 = \min(\text{왼쪽}), a_6 = \min(\text{오른쪽})$ 이다.

Step 5. 5개 중 **가장 작은** p_1 이 어디에 속하는지가 관건. $a_1 < a_6 \iff$ 왼쪽의 최솟값이 오른쪽의 최솟값보다 작다 $\iff p_1$ 이 **왼쪽** 에 속한다.

이유: 전체 최솟값 p_1 이 왼쪽이면 $a_1 = p_1 < a_6$; p_1 이 오른쪽이면 $a_6 = p_1 < a_1$.

Step 6. p_1 을 왼쪽에 고정하고 나머지 1자리(왼쪽은 2개)를 p_2, p_3, p_4, p_5 중에서 채우면 $\binom{4}{1} = 4$ 가지. (오른쪽 3개는 자동 결정.)

Step 7. 숫자 집합 S 의 선택은 $1 \sim 9$ 중 6개 $\binom{9}{6} = 84$ 가지. 각 집합마다 위 배열 4가지. 따라서

$$84 \times 4 = 336.$$

정답근거 집합 선택 $84 \times$ (봉우리+ (다)조건) 4 = **336**.

오답분석 (다)를 무시하면 $84 \times 10 = 840$; " p_1 의 소속으로 $a_1 < a_6$ 이 결정된다"는 핵심을 놓치면 과다.

연관개념 조합(대소조건 $\rightarrow$ 배열 유일) · 원소 배분 · 최솟값 소속 논증.

메타인지 봉우리형 배열은 "집합 고정 $\rightarrow$ 최댓값 고정 $\rightarrow$ 나머지 배분"으로 순서를 소거.

Step 1. 흰 공 4개를 A, B, C 에 넣는 방법과 검은 공 3개를 넣는 방법을 각각 개수 조합으로 잡는다. 흰 공 분배 (w_A, w_B, w_C) , 검은 공 분배 (b_A, b_B, b_C) , 각각 음 아닌 정수, 합은 4와 3.

Step 2. 조건 (나): A 의 총 개수 $s_A = w_A + b_A$ 가 B 의 총 개수 $s_B = w_B + b_B$ 보다 크다. 조건 (가): $s_A, s_B, s_C \geq 1$.

Step 3. 상자별 총 개수 (s_A, s_B, s_C) 는 $s_A + s_B + s_C = 7$, 각 ≥ 1 , $s_A > s_B$ 인 조합을 먼저 열거하고, 각 (s_A, s_B, s_C) 에 대해 **흰·검 공을 색 개수까지 만족하도록** 나누는 방법 수를 곱한다.

Step 4. 특정 상자에 총 s 개를 넣을 때 흰·검 배합 수는 $w + b = s, 0 \leq w \leq 4, 0 \leq b \leq 3$ 의 해 개수. 전체적으로는 "흰 4개를 (w_A, w_B, w_C) 로, 검 3개를 (b_A, b_B, b_C) 로 나누되 $w_A + b_A = s_A$ 등"을 만족해야 하므로, 고정된 (s_A, s_B, s_C) 에서 방법 수 $N = (\text{흰 공을 } w_A + w_B + w_C = 4, 0 \leq w_i \leq s_i \text{로 나누는 수})$. 검은 공은 $b_i = s_i - w_i$ 로 자동 결정되며 $0 \leq b_i \leq 3$ 과 $b_i \geq 0$ 즉 $w_i \leq s_i, s_i - w_i \leq 3$ 를 만족해야 한다.

Step 5. 즉 각 i 에서 $\max(0, s_i - 3) \leq w_i \leq \min(4, s_i)$ 이고 $\sum w_i = 4$. 이 해의 개수가 N 이다. $s_A > s_B, s_A + s_B + s_C = 7$, 각 ≥ 1 인 (s_A, s_B, s_C) 를 나열해 각 N 을 구한다.

Step 6. 가능한 (s_A, s_B, s_C) ($s_A > s_B$, 각 ≥ 1)와 N :

(s_A, s_B, s_C)	w_i 범위	N
(5, 1, 1)	$w_A \in [2, 4], w_B, w_C \in [0, 1]$	3
(4, 2, 1)	$w_A \in [1, 4], w_B \in [0, 2], w_C \in [0, 1]$	7
(4, 1, 2)	대칭	7
(3, 2, 2)	$w_A \in [0, 3], w_B, w_C \in [0, 2]$	10
(3, 1, 3)	$w_A \in [0, 3], w_B \in [0, 1], w_C \in [0, 3]$	8
(2, 1, 4)	$w_A \in [0, 2], w_B \in [0, 1], w_C \in [1, 4]$	7
(5, 1, 1) 외 $s_A = 5$ 끝	—	—

(남은 케이스 점검: $s_A > s_B$, 각 ≥ 1 , 합 7의 모든 순서쌍)

Step 7. 모든 유효 (s_A, s_B, s_C) 완전열거와 N :

(s_A, s_B, s_C)	N
(5,1,1)	3
(4,2,1)	7
(4,1,2)	7
(3,2,2)	10
(3,1,3)	8
(2,1,4)	7

$$\text{합} = 3 + 7 + 7 + 10 + 8 + 7 = 42.$$

Step 8. 따라서 조건을 만족시키는 경우의 수는

42.

(검산: 각 N 은 w_i 범위 내 $\sum w_i = 4$ 정수해를 손으로 재확인함.)

정답근거 총량 분포 (s_A, s_B, s_C)별 색배합 수의 합 **42**.

오답분석 색 상한($w_i \leq 4, b_i \leq 3$)을 무시하고 단순 중복조합으로 세면 과다 계산; "각 상자 최소 1개"와 " $s_A > s_B$ "를 동시에 걸러야 함.

연관개념 상한 있는 방정식 해 개수 · 곱의 법칙 · 조건부 분할.

메타인지 두 종류 공 문제는 **총량 분포를 먼저** 고정하고 색배합을 나중에 세면 상한 조건을 깔끔히 처리한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com